



ENSAM Mekkès
Université Moulay Ismail

Filière : Génie Logiciel et Systèmes Intelligents

Smart School

Infrastructure IoT Intelligente et Sécurisée

Transformons les établissements éducatifs en environnements intelligents, sécurisés et durables grâce à l'Internet des Objets.

RÉALISÉ PAR

Kholty Abdelali
Abouchiba Mohamed Yassir

ENCADRÉ PAR

M. Bakkas Brahim

Pourquoi la Smart School ?



Sécurité Insuffisante

Défis actuels : Contrôle d'accès limité, détection incendie basique, surveillance fragmentée.

Risques : Intrusion, gestion inadéquate des évacuations, dégradation matérielle.



Gaspillage Énergétique

Constat : Éclairage et climatisation allumés en permanence dans des espaces inoccupés.

Impact : Factures énergétiques élevées, empreinte carbone importante.



Confort Non-Optimisé

Problème : Température et humidité non régulées, affectant la concentration.

Besoin : Environnement adaptatif pour une qualité d'apprentissage optimale.



La Solution : Transformation IoT

L'**Internet des Objets** révolutionne la gestion des bâtiments éducatifs en créant un écosystème où tout fonctionne ensemble de manière intelligente et proactive.



Sécurité Proactive

Détection et réponse automatisées aux incidents en temps réel



Efficacité Énergétique

Automatisation basée sur l'occupation et les conditions environnementales



Confort Adaptatif

Environnement optimisé automatiquement pour l'apprentissage

Vue Topologie du Système IoT



Topologie Cisco Packet Tracer



Vue d'ensemble de l'infrastructure IoT complète



Architecture Connectée

L'infrastructure Smart School intègre 5 zones fonctionnelles interconnectées via un réseau IoT maillé, assurant une couverture complète et une supervision centralisée.



Zone 1

Entrée - Contrôle d'accès RFID



Zone 2

Couloir - Énergie & Incendie



Zone 3

Salle de classe - Confort



Zone 4

Sanitaires - Sécurité



Zone 5

ADMINISTRATION



Infrastructure Réseau



Home Gateway

Point d'accès Wi-Fi 2.4GHz, serveur DHCP, convergence réseau



Broker MQTT

Communication Publish/Subscribe, gestion des topics, QoS



Smartphone

Application IoT Monitor, supervision mobile, alertes temps réel

Les 3 Couches IoT

01

Couche de Perception

Rôle : Collecte des données physiques via les capteurs et conversion en signaux numériques.

Motion Detectors

Smoke Sensors

RFID Readers

Thermostats

02

Couche Réseau

Rôle : Transport fiable des données entre les objets et la passerelle via protocoles optimisés.

 **Wi-Fi**
Capteurs sans fil

 **Ethernet**
Serveur central

03

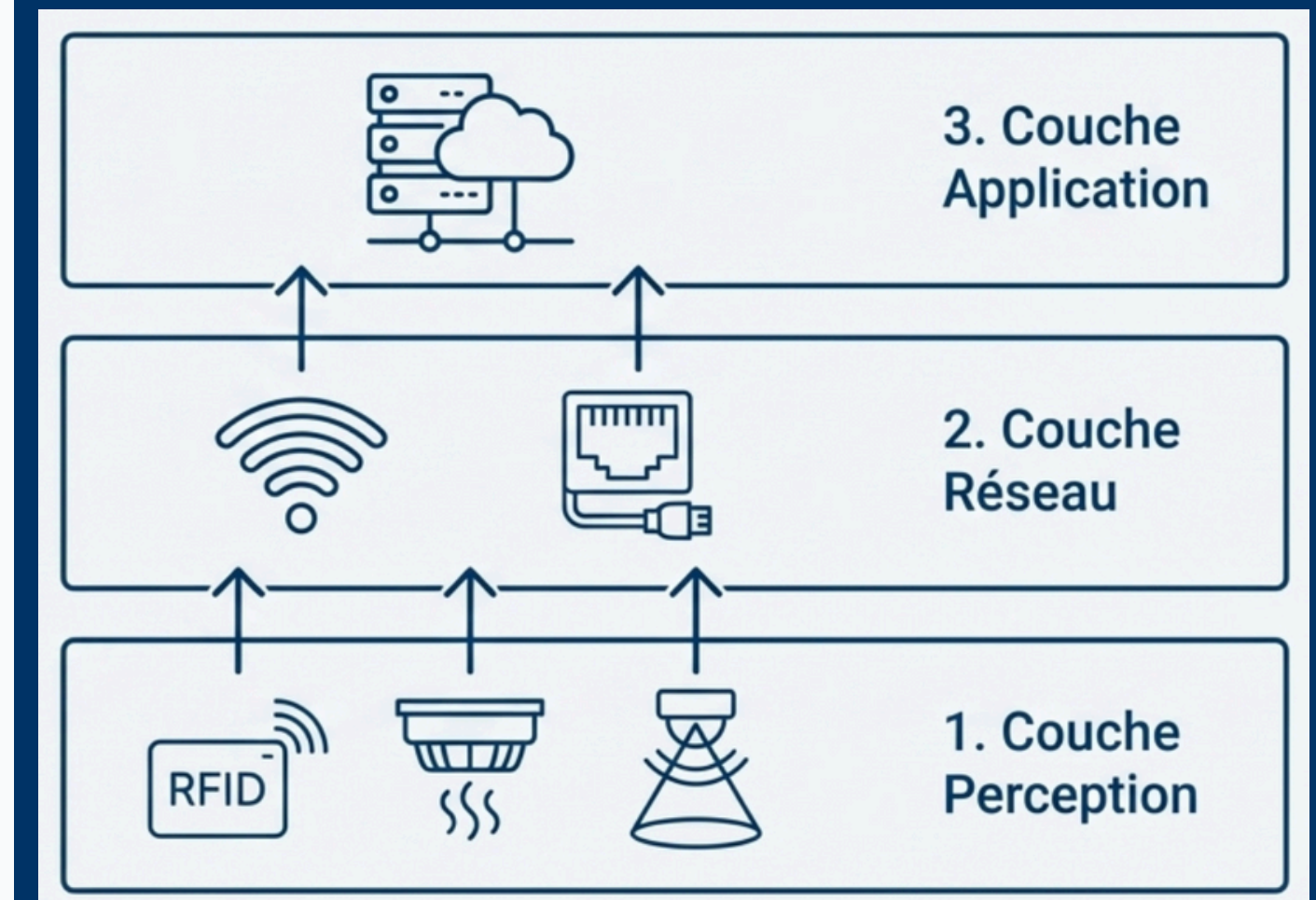
Couche Application

Rôle : Traitement intelligent des données, logiques de décision et supervision centralisée via MQTT.

Broker MQTT

Scripts Python

IoT Monitor



Flux de Données

Des capteurs aux actionneurs via le broker MQTT : boucle de feedback continue pour des décisions intelligentes.

Gateway & MQTT



Home Gateway

Fonction : Point de convergence et de distribution du réseau IoT local.



Point d'Accès Wi-Fi

SSID "HomeGateway" sur bande 2.4GHz



Serveur DHCP

Attribution automatique des adresses IP



Broker MQTT

Fonction : Cerveau de l'écosystème, gestion des communications via Publish/Subscribe.



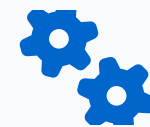
Publish

Capteurs publient sur topics (ex: home/fire_system)



Subscribe

Actionneurs s'abonnent pour réagir aux événements



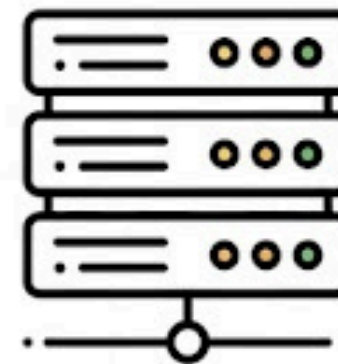
Configuration MQTT



Capteurs



`PUBLISH` sur le topic
`home/fire\_system`



BROKER MQTT
(Le postier intelligent)



`SUBSCRIBE` au topic
`home/fire\_system`



Actionneurs/Apps

Contrôle d'Accès RFID

Simulation du Contrôle d'Accès



● **ÉTAT : PORTE VERROUILLÉE**
Témoin rouge | Accès refusé | Attente badgeage



● **ÉTAT : ACCÈS AUTORISÉ**
Témoin vert | Badgeage valide | Entrée libre

Figures 7-9 : Simulation du contrôle d'accès RFID à l'entrée du lycée

Logique de Fonctionnement

- 1 Présentation Carte**
Lecteur RFID scanne la carte d'identification
 - 2 Vérification**
Système vérifie l'authenticité de la carte
- ✓ **Carte Valide**
→ Porte déverrouillée (témoin vert)
 - ✗ **Carte Invalide**
→ Porte verrouillée (témoin rouge)



Sécurité Renforcée

Accès uniquement aux personnes autorisées avec traçabilité complète



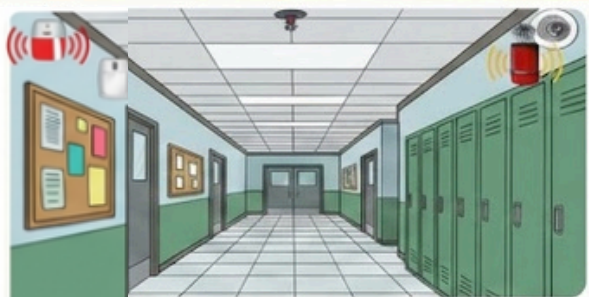
Réponse Instantanée

Déverrouillage immédiat en moins d'une seconde

Détection Incendie Graduée

Réponse Selon Gravité

NIVEAU 1 : SOUPÇON D'INCIDENT



Détection de fumée faible.
Action 1 : Activation de la **sirène** locale.

NIVEAU 2 : DANGER CONFIRMÉ



Détection de fumée dense ("4 cars").
Action 1 : Sirène générale à pleine puissance.
Action 2 : Déclenchement immédiat des **sprinklers**.

Intelligence de Réponse

Le système distingue la gravité de la situation grâce à l'analyse des données du détecteur de fumée, déclenchant des actions proportionnelles.

Seuil de Déclenchement

Niveau 1 : **Sirène activée**

Fumée Faible

Niveau 2 : **Sirène + Sprinklers**

Fumée Dense



Alerte Proportionnelle

Réponse adaptée au niveau de danger



Réponse < 3s

Activation automatique instantanée



Vérification Visuelle

Webcam pour confirmation à distance



Protection Eau

Sprinklers pour contrôle incendie

Confort & Sécurité

🔧 Confort Thermique Automatisé

Maintien d'un **environnement propice à l'apprentissage** grâce à la régulation automatique de la température et de l'humidité.

⚙️ Logique de Contrôle Climatique

↑ Si Temp > Consigne

→ Climatiseur ON (Mode Refroidissement)

↓ Si Temp < Consigne

→ Climatiseur ON (Mode Chauffage)

🚒 Sécurité Incendie Intégrée

En cas de **détection de fumée**, la salle passe automatiquement en mode sécurité pour protéger les occupants.



Apprentissage Optimal

Température idéale 20-22°C



Économie Énergie

30% de réduction



Sécurité Maximale

Réponse < 5s



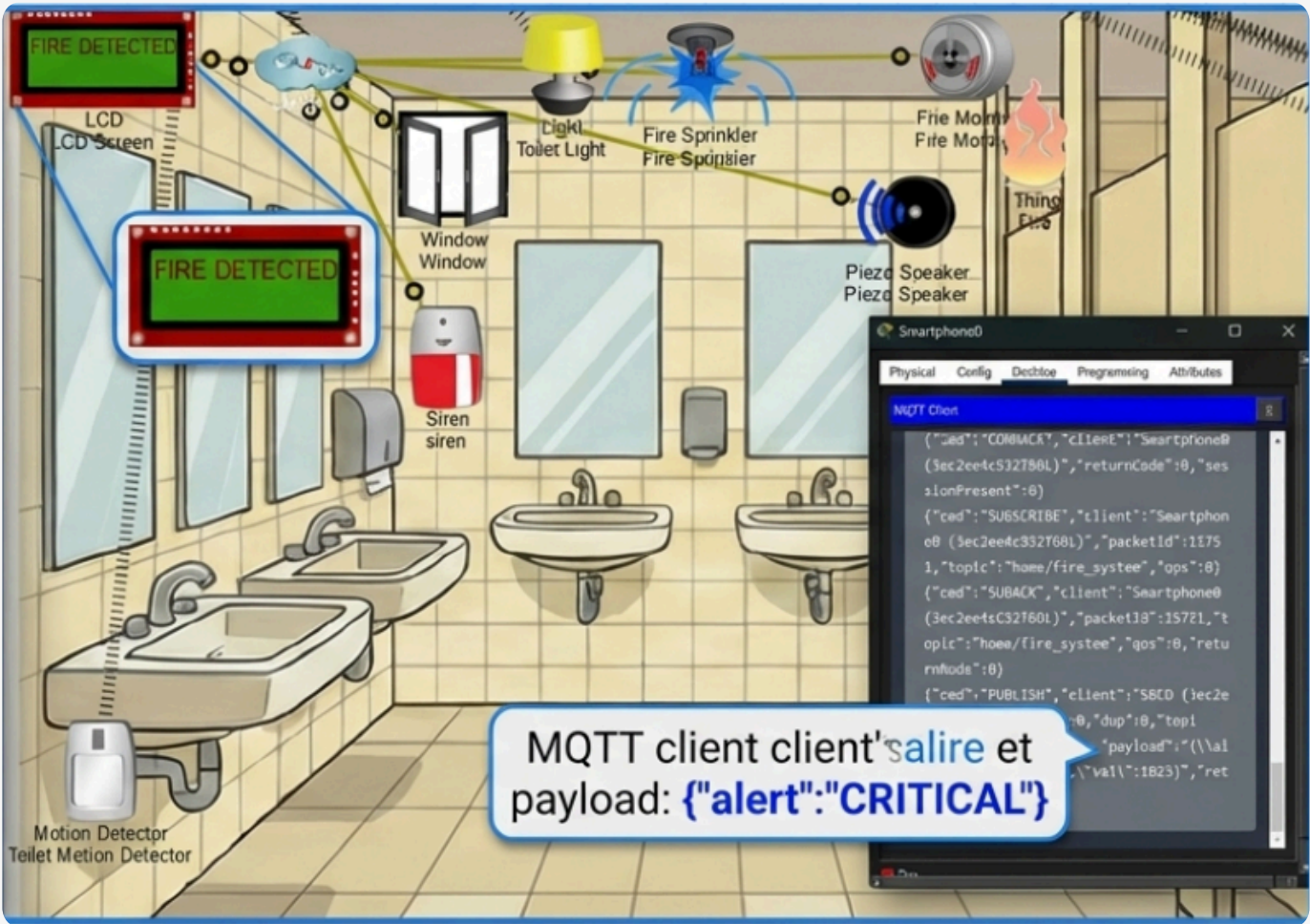
Confort Étudiants

Meilleure concentration

Gestion Intelligente Sanitaires

🔥 Scénario d'Urgence Absolue

Dès que le **Fire Monitor** détecte des flammes, le script Python exécute une **boucle d'urgence** qui déclenche simultanément tous les actionneurs de sécurité.



ÉTAT : NORMAL

Condition : Aucune flamme détectée

- 💧 Sprinkler : Désactivé
- 🔊 Sirène : Silencieuse
- ✖ Fenêtre : Fermée
- 📺 LCD : "SAFE"

Message MQTT : {"status":"SAFE"}



ÉTAT : CRITIQUE

Condition : Flammes détectées

- 🔥 Sprinkler : Activé
- 🔊 Sirène + Piezo : ON
- 🔴 Fenêtre : Ouverte
- 📺 LCD : "FIRE DETECTED"

Alerte MQTT : {"alert":"CRITICAL"}



Automatisation

Script Python autonome



Réponse < 2s

Activation immédiate



Multi-Action

6 actions simultanées



Rétrocompatible

Retour automatique à NORMAL

Supervision Mobile

Application IoT Monitor



L'administrateur possède une **vision globale** grâce au Dashboard IoT et aux notifications MQTT, permettant une intervention immédiate.

 **Alertes Temps Réel**
Notifications push

 **Contrôle Manuel**
Override automatique

Communication MQTT

```
// Abonnement
{"cmd":"SUBSCRIBE","topic":"home/fire_system"}

// Publication alerte
{"payload":{"alert":"CRITICAL"}}
```



Accès Distant

Supervision de n'importe où



Historique

Logs complets des événements



Authentification

Accès sécurisé administrateur



Analytics

Statistiques et tendances

Écosystème IoT Complet

🔍 Capteurs (Sensors)

Lecteur RFID Scanne les cartes pour contrôle d'accès	Zone 1
Détecteur Mouvement Déetecte la présence humaine pour éclairage	Zone 2,4
Détecteur Fumée Déetecte les particules de fumée	Zone 2,3
Thermostat Mesure la température ambiante	Zone 3,5
Fire Monitor Détection spécialisée de flammes	Zone 4
Moniteur Humidité Mesure le taux d'humidité	Zone 3

⚙️ Actionneurs (Actuators)

Moteur Porte Verrouille/Déverrouille la porte d'entrée	Zone 1
Lumière Smart Éclairage automatique avec détecteur	Zone 2,4
Sirène Alarme sonore d'urgence	Global
Sprinkler Arrosage anti-incendie	Zone 2,4
Moteur Fenêtre Ouverture auto pour évacuation fumée	Zone 3,4
Climatiseur Régulation thermique	Zone 3
Écran LCD Affichage d'état "SAFE"/"FIRE"	Zone 4



Infrastructure Complète

6 capteurs + 7 actionneurs pour une couverture IoT complète

CONCLUSION

L'Ère des Écoles Intelligentes

La simulation Smart School démontre le potentiel de l'IoT pour transformer les infrastructures éducatives en environnements sécurisés, durables et adaptatifs.



Sécurité Renforcée

Contrôle d'accès strict et réponse incendie graduée pour une protection optimale des occupants.



Efficacité Énergétique

Automatisation de l'éclairage et du CVC pour une réduction significative de la consommation.



Gestion Centralisée

Supervision temps réel via smartphone pour une intervention rapide et efficace.

L'Avenir est Connecté

Les écoles intelligentes représentent l'avenir de l'éducation : des lieux de savoir qui protègent, inspirent et respectent notre environnement.